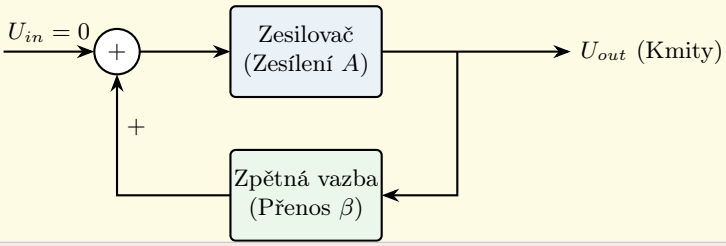
Okruh 18 – Modulace a demodulace, oscilátory

Klíčové pojmy: oscilátor, Barkhausenova podmínka, kladná zpětná vazba, LC a RC oscilátory, krystalový oscilátor (XTAL), nosná vlna, modulační signál, amplitudová modulace (AM), frekvenční modulace (FM), demodulátor, obálkový detektor

1. Oscilátory a princip jejich činnosti

Oscilátor je elektronický obvod, který **vytváří střídavý signál** (periodické kmity) ze stejnosměrného napájení. Nepotřebuje žádný vnější střídavý budicí signál.

Princip: Využívá se zesilovač (např. tranzistor nebo OZ) a obvod **kladné zpětné vazby**, který vrací část výstupního signálu zpět na vstup tak, aby se kmity samy udržovaly (tzv. zpětná vazba ve fázi). K nastartování kmitů postačí běžný tepelný šum po zapnutí napájení.



Barkhausenova podmínka nasazení kmitů: Aby oscilátor začal kmitat a udržel se, musí platit:

1. **Amplitudová podmínka:** $A \cdot \beta \geq 1$ (Smyčkové zesílení musí být minimálně 1, ztráty se musí vyrovnat).
2. **Fázová podmínka:** $\varphi = 0°$ nebo $360°$ (Signál se musí ze zpětné vazby vracet přesně ve fázi, aby se sčítal).

2. Základní typy oscilátorů

Oscilátory dělíme podle toho, jaké součástky určují jejich rezonanční frekvenci.

- **RC oscilátory:** Určují frekvenci pomocí sítě rezistorů a kondenzátorů. Využívají se pro **nízké frekvence** (audio pásmo, Hz až desítky kHz). Příklad: *Oscilátor s fázovým posuvem, Wienův článek.*
- **LC oscilátory:** Rezonančním obvodem je cívka a kondenzátor (paralelní LC obvod). Využívají se pro **vysoké frekvence** (rádio, MHz). Příklad: *Colpittsův, Hartleyho oscilátor.*
- **Krystalové oscilátory (XTAL):** Využívají **piezoelektrický jev** výbrusu křemenného krystalu. Krystal funguje jako extrémně přesný LC obvod. Mají **obrovskou frekvenční stabilitu**. Tvoří hodiny (taktování) pro všechny procesory a hodinky (typicky 32,768 kHz pro reálný čas).

3. Co je to Modulace a proč ji potřebujeme?

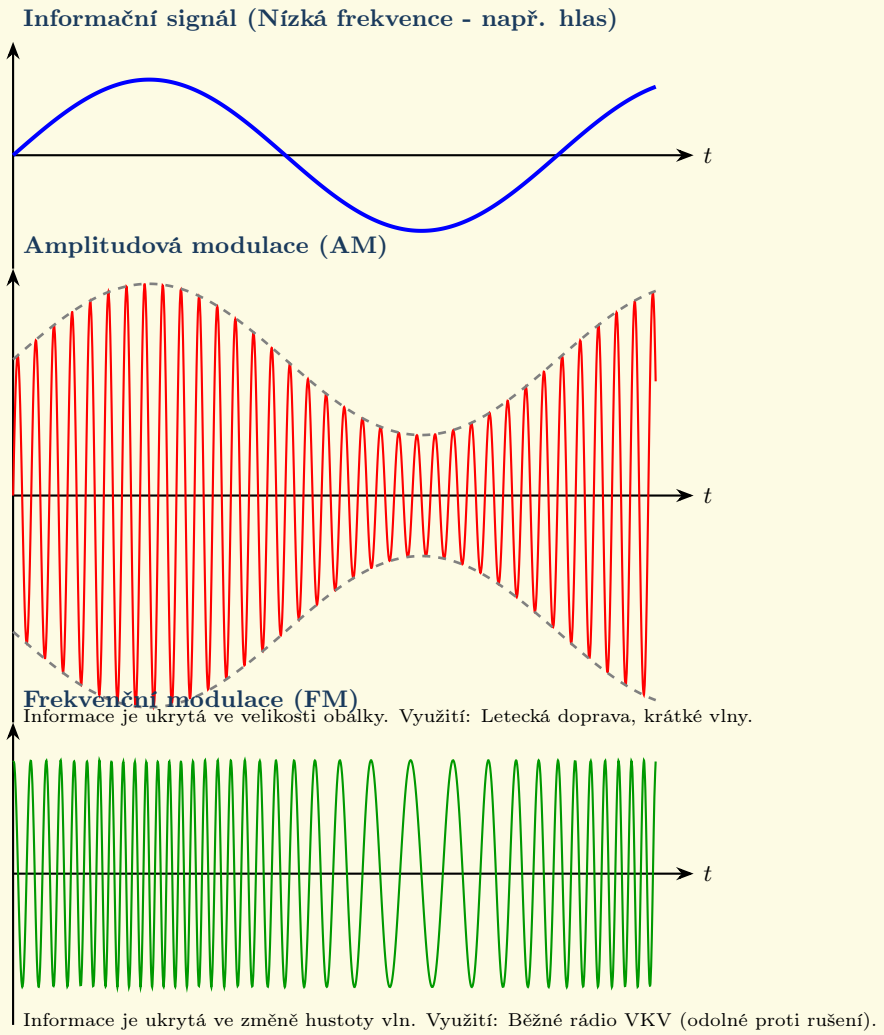
Modulace je proces, při kterém se nízkofrekvenční informační signál (tzv. modulační signál - např. hlas, hudba, data) "vtiskne" do vysokofrekvenčního signálu (tzv. **nosná vlna** - carrier).

Proč nemůžeme vysílat anténou rovnou lidský hlas (např. 1 kHz)?

1. **Délka antény:** Aby byla anténa účinná, musí být její délka ideálně $\lambda/4$. Pro 1 kHz je vlnová délka $\lambda = 300\,000\,\text{km/s}/1\,000\,\text{Hz} = 300\,\text{km}$. Anténa by musela být dlouhá 75 kilometrů! Zvýšením frekvence nosné vlny na 100 MHz se anténa zkrátí na přijatelných 75 cm.
2. **Překrývání stanic:** Všichni lidé mluví ve stejném frekvenčním pásmu. Bez modulace bychom v rádiu slyšeli všechny stanice najednou.

4. Analogové modulace (AM a FM)

Při modulaci můžeme u nosné vlny ($u(t) = U_m \cdot \sin(\omega t + \varphi)$) měnit tři parametry: amplitudu (U_m), úhlovou frekvenci (ω) nebo fázi (φ).

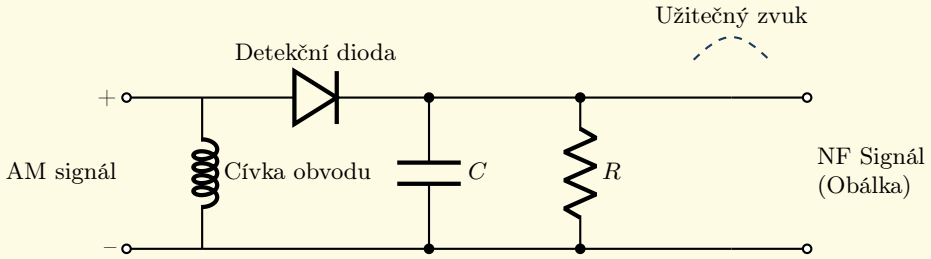


5. Demodulace (Detekce)

Demodulátor přijímá vysokofrekvenční namodulovaný signál z antény a **získává z něj zpět původní užitečnou informaci** (nízkou frekvenci do reproduktoru).

Obálkový detektor (Demodulátor AM):
Je to ten nejjednodušší obvod používaný už v prvních rádiích (krystalkách). Skládá se z usměrňovací diody a kondenzátoru zapojeného paralelně s rezistorem.

1. **Dioda** propustí jen kladnou polovinu vysokofrekvenčního AM signálu.
2. **Kondenzátor C** se rychle nabije na špičkovou hodnotu vlny.
3. V mezeře mezi vysokofrekvenčními kmity se kondenzátor pomalu vybíjí přes rezistor R. Pokud je časová konstanta správně zvolená, napětí na kondenzátoru dokonale opíše pomalou **obálku** původního signálu.



Digitální modulace (Moderní systémy - Wi-Fi, 5G, DVB-T): Dnes se analogové modulace (AM/FM) na ústupu. Informace z jedniček a nul se kóduje složitějšími metodami:

- **ASK (Amplitude Shift Keying):** Přepínání amplitudy (např. 1 = velká amplituda, 0 = malá).
- **FSK (Frequency Shift Keying):** Přepínání dvou různých frekvencí (Bluetooth).
- **QAM (Kvadraturní amplitudová modulace):** Extrémně komplexní metoda měnící amplitudu i fázi současně, umožňuje přenášet mnoho bitů v jednom taktu.